IT projektu pārvaldība

DatZB017

Prof. Zane Bičevska



Lekcija Nr.6

Snieguma domēni IV: finanses

fppt.com

Šodienas nodarbības saturs

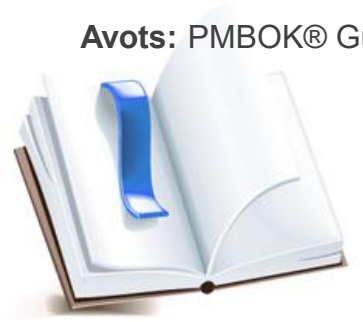
Finanšu domēns

- Domēna uzdevums un ieguvumi
- Pamatjēdzieni: vērtība, finanšu metrikas, budžets, rezerves
- Četri finanšu procesi
- Pielāgošana, saskarsme, rezultātu pārbaude

Padziļināti

- Izmaksu novērtēšanas precizitāte
- Aktivitātes cenas aprēķins
- Tiešās un netiešās izmaksas, likme un peļņa
- Izmaksu bāzlīnija un S-līkne
- Nopelnītās vērtības analīze

Avots: PMBOK® Guide 8. redakcija (2025), 2.4. sadaļa «Finance Performance Domain»



fppt.com

Izmaksu specifika

Izmaksu daba

- Viegli mērāmas – katrs var sekot iztērētajam
- Ļoti nozīmīgas – finanšu resursi vienmēr ir ierobežoti
- Var būt noteicošais faktors projekta uzsākšanai vai neuzsākšanai
- Ietekmē tvēruma, grafika un kvalitātes mērķus

Tipiskās problēmas

- Programmatūras izstrāde ir sarežģīta un bieži izmanto jaunas tehnoloģijas – novērtēt ir grūti
- Daudziem IT speciālistiem nav pieredzes izmaksu novērtēšanā
- Psiholoģiskā tendence vērtēt optimistiski – reālās izmaksas netiek novērtētas
- Projekta sākuma fāzēs neiegulda pietiekami, kas rada problēmas vēlāk

Jo vēlāk atklāj un novērš kļūdu, jo dārgāk tas izmaksā.



fppt.com

Finanšu domēns

Finance Performance Domain

Aptver projekta naudas piešķiršanu un tērēšanu – gan iekšēji, gan ārēji.

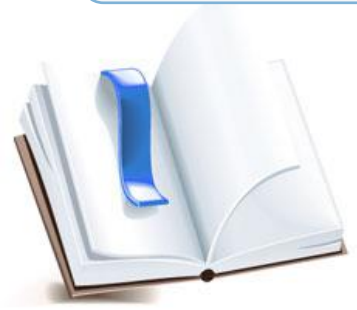
Domēna pienesums

- Skaidrība par to, cik projekts maksā un kā tas tiek finansēts
- Būtiska informācija pārējiem domēniem – it īpaši tvērumam un grafikam
- Pamats lēmumam turpināt, pārstrādāt vai apturēt projektu

Četri procesi

- Plānot finanšu pārvaldību
- Novērtēt izmaksas
- Izstrādāt budžetu
- Pārraudzīt un kontrolēt finanses

  Trīs plānošanas fokusa jomā, viens uzraudzības un kontroles jomā



fppt.com

Pamatjēdzieni I

Vērtība un nauda

- **Vērtība –** gan taustāmā (ieņēmumi, ietaupījumi), gan netaustāmā (reputācija, zināšanas, pieejamība)
- **Finanšu metrikas –** ieguldījuma atdeve (ROI), iekšējā peļņas norma (IRR), atmaksas periods, aktīvu atdeve (ROA)
- **Vērtības maksimizēšana –** izmaksas pārvalda, virzoties uz vērtību, nevis tikai lai tērētu mazāk
- **Finansējums –** cik naudas vajag, no kurienes tā nāks un kad tā būs pieejama
- **Finanšu ierobežojumi –** kapitālie (CapEx) un uzturēšanas (OpEx) izdevumi, mērķim vai laika periodam piesaistīts finansējums



fppt.com

Pamatjēdzieni II

Budžets un tā kontrole

- **Projekta budžets –** apstiprinātās plānotās izmaksas visam projektam
- **Izmaksu bāzlīnija –** laika periodiem piekārtotas un formāli apstiprinātas izmaksas; pret to salīdzina faktisko izpildi
- **Rezerves –** budžets nenoteiktībai: neparedzēto izdevumu rezerve zināmajiem riskiem un vadības rezerve nezināmajiem
- **Izmaksu pārvaldība –** kad un kā tiks maksāts par rezultātu
- **Izmaksu mērīšana –** kā tiks konstatēts, cik daudz jau ir iztērēts un cik vēl vajadzēs



fppt.com

Četri finanšu procesi

Fokusa joma	Procesi
Plānošana	1. Plānot finanšu pārvaldību 2. Novērtēt izmaksas 3. Izstrādāt budžetu
Uzraudzība un kontrole	4. Pārraudzīt un kontrolēt finanses

Domēna nosaukums ir plašāks nekā agrākais «izmaksu pārvaldība». Finanšu domēns aptver ne tikai izdevumus, bet arī finansējuma piesaisti, ieņēmumus un vērtības mērīšanu – tāpēc tajā parādās arī tādas metrikas kā ROI un atmaksas periods.



fppt.com

1. Plānot finanšu pārvaldību

Plan Financial Management | Fokusa joma: **Plānošana**

Kas procesā notiek

- Nosaka, kā izmaksas tiks novērtētas un kā tiks veidots budžets
- Vienojas, kā projekta ieņēmumus un izdevumus pārvaldīs, pārraudzīs un kontrolēs
- Nosaka mērvienības, precizitātes robežas un pieļaujamās novirzes
- Plāna apjomu nosaka projekta apjoms un pasūtītāja prioritātes; tas var būt arī neformāls

Tipiskie rezultāti un artefakti

- Finanšu pārvaldības plāns (projekta pārvaldības plāna daļa)
- Vienošanās par norēķinu un atskaišu kārtību
- Vienošanās par rezervju izlietošanas kārtību

fppt.com

2. Novērtēt izmaksas

Estimate Costs | Fokusa joma: **Plānošana**

Kas procesā notiek

- Nosaka katras plāna aktivitātes īstenošanai nepieciešamo resursu tuvinātās izmaksas
- Balstās uz aktivitāšu resursu prasībām un grafiku
- Projekta sākumā izmaksas var tikai novērtēt – nākotnes notikumus precīzi paredzēt nevar
- Precīzi izmaksas var noteikt tikai pēc projekta pabeigšanas

Tipiskie rezultāti un artefakti

- Aktivitāšu izmaksu novērtējumi
- Novērtējumu pamatojums un pieņēmumi
- Aktualizēti projekta dokumenti

Svarīgi: pašizmaksa nav cena. Cenā papildus ietilpst netiešās izmaksas un peļņa.

fppt.com

Novērtējuma precizitāte

Jo vēlāk atrodamies projektā, jo iespējams precīzāks novērtējums. Tipiskās precizitātes robežas:

Projekta posms	Novērtējuma precizitāte
Inicializācijas posms	no −50% līdz +100%
Budžeta plānošanas posms	no −10% līdz +25%
Īstenošanas posms	no −5% līdz +10%

Praktiskās sekas: sākuma novērtējumu nedrīkst pasniegt kā solījumu. Ja pasūtītājs dzird vienu skaitli, viņš to atcerēsies neatkarīgi no vēlākiem precizējumiem.



fppt.com

Aktivitātes cenas aprēķins

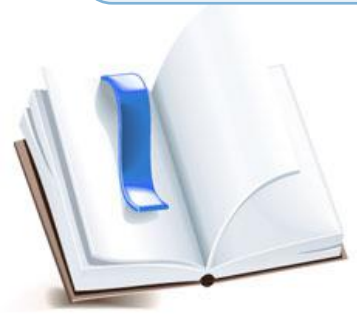
Bāzes lielumi

- Aktivitātes darbietilpība vienībās (cilvēkstundas, cilvēkmēneši)
- Sadalījums pa resursu veidiem – lomām projektā
- Vienības cena par katru lomu (EUR par cilvēkstundu)
- Papildus tiešie izdevumi: ārpakalpojumi, specifiska aparatūra vai materiāli

Piemēri – visi dod 2000 EUR

- **1)** 40 h programmētāja darba × 42,50 EUR/h + dizains 300 EUR
- **2)** 25 h × 40 + 5 h × 50 (PV) + 10 h × 30 (testētājs) + 10 h × 45 (dizaineris)
- **3)** 50 h × 40 EUR/h vidējā cena

Viens un tas pats skaitlis, trīs dažādas precizitātes pakāpes – un trīs dažādas iespējas kļūdīties



fppt.com

Tiešās un netiešās izmaksas

Tiešās izmaksas

- Var tieši piekārtot aktivitātei un šādā griezumā arī kontrolēt
- **Pazīme:** ja projekts netiktu īstenots, šīs izmaksas nerastos
- Piemēri: atalgojumi, sociālās iemaksas, komandējumi, pakalpojumu apmaksa, materiāli, aparatūra
- Ja nevar piekārtot aktivitātei, piekārto laika periodam vai augstāka līmeņa struktūras elementam

Netiešās izmaksas

- Rodas neatkarīgi no konkrētās aktivitātes, taču ir jāatpelna
- **IT nozarē tās veido lielāko izdevumu daļu**
- Piemēri: koplietošanas infrastruktūra, pārdošana un mārketings, personāla attīstība, administrācija
- Novērtē periodā un attiecina uz aktivitātēm pēc parametra: telpas pēc m^2, personāls pēc darbinieku skaita, grāmatvedība pēc apgrozījuma



fppt.com

Likme un peļņa

Vienības cenas (likmes) aprēķins

- **(tiešās + attiecināmās netiešās + peļņa) / vienību skaits**
- Saucējā var būt dažādi vienību veidi:
  - ✓ *pieejamās stundas veido pašizmaksu*
  - ✓ *plānotās jeb pārdotās stundas veido reālo pasūtījuma likmi*
  - ✓ *pārdodamās stundas veido tirgus cenu*



Kas ir peļņa

- Cenā jāietver ne tikai tiešās, bet arī netiešās izmaksas un peļņa
- **Peļņa = riski + prestižs + dividendes**
- Parasti nosaka relatīvi pret pašizmaksu vai apgrozījumu (%)
- Negatīva peļņa ir zaudējumi; negūtā peļņa – samazināts budžets vai apjoms
- Likmē jau ir iekļauti nodokļi, ar kuriem apliek darbaspēku, peļņu un izejvielas

fppt.com

3. Izstrādāt budžetu

Develop Budget | Fokusa joma: **Plānošana**

Kas procesā notiek

- Apkopo aktivitāšu un darba pakotņu izmaksas vienā kopsummā
- Piekārto izmaksas laika periodiem, lai varētu sekot izpildes gaitai
- Iekļauj rezerves nenoteiktībai
- Budžetu sastāda arī tad, ja projekts ir eksperimentāls vai norēķins notiek pēc faktiski paveiktā darba

Tipiskie rezultāti un artefakti

- Izmaksu bāzlīnija
- Budžeta ierobežojumi
- Finansējuma pieprasījumu grafiks
- Aktualizēti projekta dokumenti

fppt.com

Izmaksu bāzlīnija

Izmaksu bāzlīnija – laika periodiem piekārtotas un formāli apstiprinātas projekta izmaksas.

Mēnesis	Izmaksas mēnesī, EUR	Kopā no projekta sākuma, EUR
06/2026	2 000	2 000
07/2026	4 000	6 000
08/2026	4 000	10 000
09/2026	20 000	30 000
10/2026	20 000	50 000
11/2026	12 000	62 000



Grafiski to attēlo kā S-līkni: izmaksas aug lēni sākumā, strauji vidū un atkal lēni noslēgumā. Novirze no S-līknes ir signals par potenciālām problēmām.

fppt.com

Rezerves

Neparedzēto izdevumu rezerve

- Paredzēta zināmajiem riskiem - tiem, kas ir riska reģistrā
- Ietilpst izmaksu bāzlīnijā
- Ar to rīkojas projekta vadītājs savu pilnvaru ietvaros
- Apjomu nosaka risku novērtējums, nevis procents

Vadības rezerve

- Paredzēta nezināmajiem - tam, ko neviens nav paredzējis
- Neietilpst izmaksu bāzlīnijā, bet ietilpst projekta budžetā
- Tās izmantošanu apstiprina sponsors vai uzraudzības padome
- Tās izlietošana parasti nozīmē bāzlīnijas pārskatīšanu



Rezerve nav «slēptais buferis». Tā tiek atklāti plānota, un tās lietošanas kārtība ir saskaņota jau finanšu pārvaldības plānā.

fppt.com

4. Pārraudzīt un kontrolēt finanses

Monitor and Control Finances | Fokusa joma: **Uzraudzība un kontrole**

Kas procesā notiek

- Pārrauga projekta finanšu situāciju un fiksē faktisko patēriņu
- Uztur finanšu atskaites un prognozes
- Ietekmē faktorus, kas rada izmaksu novirzes, un kontrolē budžeta izmaiņas
- Izmaksas kontrolē saistībā ar paveikto darbu - citādi kontrolei ir maza vērtība

Tipiskie rezultāti un artefakti

- Izmaksu prognozes un noviržu analīze
- Izmaiņu pieprasījumi
- Aktualizēta izmaksu bāzlīnija
- Finanšu atskaites ieinteresētajām pusēm

fppt.com

Nopelnītās vērtības analīze

Earned Value – metode, kas izmaksas un grafiku izvērtē paveiktā darba kontekstā

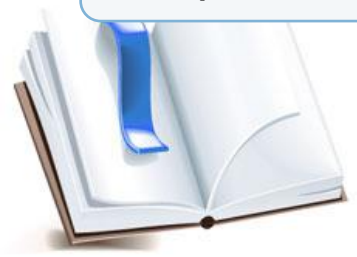
PV – plānotā vērtība (cik bija plānots iztērēt līdz šim brīdim) · EV – nopelnītā vērtība (cik vērts ir reāli paveiktais) · AC – faktiskās izmaksas

Pamatrādītāji

- **Izmaksu novirze: CV = EV − AC**
- **Grafika novirze: SV = EV – PV**
- **Izmaksu indekss: CPI = EV / AC**
- **Grafika indekss: SPI = EV / PV**
  Rādītājs <1 nozīmē, ka projekts atpaliek vai pārtērē

Kāpēc tas noder

- Rāda ne tikai to, cik iztērēts, bet cik par to ir paveikts
- Ļauj prognozēt gala izmaksas jau projekta vidū
- Novērš klasisko kļūdu: «budžets iztērēts pa pusei, tātad viss kārtībā»



fppt.com

Izmaksu kontrole praksē

Ko dod

- Iespēju sekot izmaksām un laikus pamanīt novirzes
- Pamatu prognozēm un lēmumiem - arī lēmumam projektu pārtraukt
- Datus sarunai ar pasūtītāju, kas balstās skaitļos, nevis sajūtās

Kur tā nedarbojas

- Nekvalitatīvi definēta izmaksu bāzlīnija => nav pret ko salīdzināt
- Dati par izpildes gaitu netiek ievadīti vai tiek ievadīti novēloti
- Padarītā darba apjoma novērtēšana ir subjektīva: «gatavs par 80%» var nozīmēt ļoti dažādas gatavības pakāpes
- Ja kontrolē tikai izdevumus, neskatoties uz paveikto



fppt.com

Pielāgošana

Kas jāņem vērā

- Vai projektu ierobežo ārējas regulas vai finansētāja prasības
- Cik bieži mainās prasības: iteratīvā projektā izmaksu pārvērtēšana notiek regulāri
- Kā organizācija definē vērtību - finansiāli vai plašāk
- Kādi ir nefinansiālie resursi un to pieejamība

Resursu sagādes stratēģija

- Darīt pašiem vai pirkt - šis lēmums tieši maina izmaksu struktūru
- Jo vairāk ārpakalpojumu, jo lielāka finanšu domēna loma
- Ārpakalpojuma izmaksas parasti ir augstākas nekā pašu komandas darba izmaksas
- Bet tās ir paredzamākas un fiksētas līgumā



fppt.com

Saistība ar citiem domēniem

Finanses ierobežo citus

- Finanšu lēmumi tieši ierobežo pārvaldības, tvēruma un grafika domēnus
- Budžets bieži ir tas, kas nosaka tvēruma robežas, nevis otrādi
- Bez finansējuma lēmuma grafiks paliek nodomu līmenī

Citi domēni nosaka finanses

- **Tvērums:** darba apjoms nosaka izmaksu novērtējumu
- **Grafiks:** nosaka, kad izmaksas radīsies
- **Resursi:** likmes un pieejamība
- **Riski:** rezervju apjoms



fppt.com

Rezultātu pārbaude

Pazīmes, ka finanšu domēns strādā

- Ir izmērīti gan taustāmie, gan netaustāmie ieguvumi
- Izmaksas iekļaujas budžetā un novirzes no prognozēm nav lielas
- Ieguvums ir samērīgs ar izmaksām
- Nopelnītās vērtības rādītāji ir pieejami un tiek lietoti lēmumiem
- Vērtības aprēķini ir pielāgoti konkrētajam projektam, nevis pārņemti mehāniski
- Finanšu informācija ir skaidra, pārskatāma un tiek attēlota grafiski

Pretpiemērs: budžeta izpildi zina grāmatvedība, bet ne projekta komanda.



fppt.com

Kopsavilkums

Būtiskākais

- Četri procesi: plānot pārvaldību, novērtēt izmaksas, izstrādāt budžetu, pārraudzīt un kontrolēt
- Finanšu domēns ir plašāks par izmaksām – tajā ietilpst arī finansējums un vērtība
- Pašizmaksa nav cena; cenā ir netiešās izmaksas un peļņa
- Izmaksu bāzlīnija ir laikā izkliedēts, apstiprināts budžets
- Izmaksas kontrolē kopā ar paveikto darbu

Eksāmenam

- Jāzina četri procesi un to fokusa jomas
- Jāprot aprēķināt aktivitātes izmaksas pēc darbietilpības un likmes
- Jāprot nošķirt tiešās un netiešās izmaksas
- Jāzina abu rezervju veidu atšķirība
- Jāprot izskaidrot CPI un SPI nozīmi

fppt.com

Nākamā nodarbība

- Laiks: 29.10 pl. 10:30
- (22.10.2026 nodarbība NENOTIEK!!!)

- Saturs:
  - Praktiskie darbi



fppt.com